

Práctica: Índice de Moran

Diagnóstico de autocorrelación espacial en datos de cultivos

Curso de Estadística Espacial · FINESI – UNA Puno · Esdutiante: Diaz Pari Ronald Alex

1. Objetivos

- Calcular el índice de Moran (I) a mano sobre una grilla 3×3 , comprendiendo cada término.
- Construir una matriz de pesos espaciales W por contigüidad tipo torre (*rook*).
- Reproducir e interpretar el resultado en R con el paquete **spdep**.
- Decidir, a partir de I , si procede modelar el variograma y krigear.

2. Fundamento

El índice de Moran mide si los valores parecidos se agrupan en el espacio:

$$I = \frac{n}{W} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (z_i - \bar{z})(z_j - \bar{z})}{\sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2}, \quad W = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}.$$

Bajo la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación, su valor esperado es

$$E[I] = -\frac{1}{n-1}.$$

Se compara el I observado con $E[I]$: si $I > E[I]$ de forma significativa, hay agrupamiento espacial (lo habitual en suelos y rendimientos).

En este ejercicio se define la vecindad **tipo torre (*rook*)**: dos celdas son vecinas si comparten un lado (arriba, abajo, izquierda o derecha). Las celdas en diagonal **no** se consideran vecinas.

3. Parte A — Cálculo manual paso a paso

Contexto. Una parcela experimental se divide en 9 celdas (grilla 3×3) donde se registra el rendimiento de quinua (t/ha). Se utiliza contigüidad tipo **torre (*rook*)**.

2.1	2.0	1.6
1.9	1.8	1.5
1.7	1.4	1.3

Las celdas se numeran de izquierda a derecha y de arriba a abajo: $P1 = 2.1$, $P2 = 2.0$, $P3 = 1.6$, $P4 = 1.9$, $P5 = 1.8$, $P6 = 1.5$, $P7 = 1.7$, $P8 = 1.4$, $P9 = 1.3$.

Paso 1 — Media y desviaciones

$$\bar{z} = \frac{2.1 + 2.0 + 1.6 + 1.9 + 1.8 + 1.5 + 1.7 + 1.4 + 1.3}{9} = \frac{15.3}{9} = 1.7 \text{ t/ha.}$$

Parcela	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
z_i	2.1	2.0	1.6	1.9	1.8	1.5	1.7	1.4	1.3
$d_i = z_i - \bar{z}$	0.4	0.3	-0.1	0.2	0.1	-0.2	0.0	-0.3	-0.4
d_i^2	0.16	0.09	0.01	0.04	0.01	0.04	0.00	0.09	0.16

Denominador: $\sum d_i^2 = 0.16 + 0.09 + 0.01 + 0.04 + 0.01 + 0.04 + 0.00 + 0.09 + 0.16 = 0.60$.

Paso 2 — Matriz de pesos W (torre)

La matriz de pesos W es simétrica. Cada celda es vecina de las adyacentes en cruz (arriba, abajo, izquierda, derecha).

$$W_{\text{rook}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Suma total de pesos: $W = 24$ (cada una de las 12 conexiones cuenta en ambos sentidos).

Paso 3 — Numerador (productos cruzados de vecinos)

Solo aportan los pares vecinos; como W es simétrica, cada par cuenta dos veces:

$$\sum_i \sum_j w_{ij} d_i d_j = 2(d_1 d_2 + d_2 d_3 + d_4 d_5 + d_5 d_6 + d_7 d_8 + d_8 d_9 + d_1 d_4 + d_2 d_5 + d_3 d_6 + d_4 d_7 + d_5 d_8 + d_6 d_9).$$

Numerador: $2 \times 0.39 = 0.78$.

Paso 4 — Ensamblar el índice

$$I = \frac{n}{W} \cdot \frac{\text{numerador}}{\text{denominador}} = \frac{9}{24} \cdot \frac{0.78}{0.60} = 0.375 \times 1.3 = \boxed{0.4875}$$

Paso 5 — Interpretar

$$E[I] = -\frac{1}{n-1} = -\frac{1}{8} = -0.125.$$

Par vecino	$d_i d_j$
P1-P2	$(0.4)(0.3) = 0.12$
P2-P3	$(0.3)(-0.1) = -0.03$
P4-P5	$(0.2)(0.1) = 0.02$
P5-P6	$(0.1)(-0.2) = -0.02$
P7-P8	$(0.0)(-0.3) = 0.00$
P8-P9	$(-0.3)(-0.4) = 0.12$
P1-P4	$(0.4)(0.2) = 0.08$
P2-P5	$(0.3)(0.1) = 0.03$
P3-P6	$(-0.1)(-0.2) = 0.02$
P4-P7	$(0.2)(0.0) = 0.00$
P5-P8	$(0.1)(-0.3) = -0.03$
P6-P9	$(-0.2)(-0.4) = 0.08$
Suma	0.39

Como $I = 0.4875 > E[I] = -0.125$, hay **autocorrelación positiva**: las celdas vecinas tienden a rendir de manera similar.

Conclusión: Existe estructura espacial $\Rightarrow$ tiene sentido continuar con el variograma y el krigeado.

Párrafo breve interpretando I, su signo y su significancia en términos del cultivo.

El índice de Moran calculado para la grilla 3×3 con vecindad tipo torre arroja $I = 0.4875$, muy por encima del valor esperado bajo aleatoriedad $E[I] = -0.125$, lo que evidencia una autocorrelación espacial positiva marcada: las celdas contiguas del andén tienden a registrar rendimientos de quinua similares entre sí. Al ampliar la vecindad a tipo reina, I desciende a 0.285 , todavía muy superior a $E[I]$; la leve reducción se explica porque los ocho pares diagonales aportan productos negativos (0.01) y porque W crece de 24 a 40 , diluyendo el numerador. En ambos casos el signo positivo de I confirma que existe gradiente espacial estructurado —rendimientos altos en la esquina noroeste y bajos en la sureste— probablemente asociado a variaciones locales de humedad del suelo, pendiente o fertilidad del andén. Esta estructura justifica plenamente avanzar hacia la modelación del variograma y la aplicación de krigeado ordinario, que aprovechará esa dependencia espacial para producir estimaciones más precisas en puntos no muestreados.

```

> lw <- mat2listw(W_queen, style = "B") # B = binaria, sin estandarizar
> # 3. Índice de Moran (debe coincidir con I = 0.285)
> moran(z, lw, n = length(z), S0 = Szero(lw))
$I
[1] 0.285

$K
[1] 1.77

> # 4. Prueba de hipotesis
> moran.test(z, lw) # analitica

Moran I test under randomisation

data: z
weights: lw

Moran I statistic standard deviate = 3.1104, p-value = 0.0009341
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic      Expectation      Variance
      0.285000         -0.125000         0.017375

> moran.mc(z, lw, nsim = 999) # Monte Carlo (mas robusta con n pequeno)

Monte-Carlo simulation of Moran I

data: z
weights: lw
number of simulations + 1: 1000

statistic = 0.285, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater

```

Figure 1: Descripción de la imagen

```

$I
[1] 0.4875

$K
[1] 1.77

> # 4. Prueba de hipotesis
> 3
[1] 3
> moran.test(z, lw) # analitica

Moran I test under randomisation

data: z
weights: lw

Moran I statistic standard deviate = 2.5071, p-value = 0.006087
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic      Expectation      Variance
      0.4875000         -0.1250000         0.0596875

> moran.mc(z, lw, nsim = 999) # Monte Carlo (mas robusta con n pequeno)

Monte-Carlo simulation of Moran I

data: z
weights: lw
number of simulations + 1: 1000

statistic = 0.4875, observed rank = 999, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater

```

Figure 2: Descripción de la imagen

n	W	Numerador	$\frac{E(i)E(j)}{n(n-1)}$
5	8	0.0968	0.2920
$I = (n/W) \cdot (\text{Num/Den})$		0.2072	
$E[i] = -1/(n-1)$		-0.2500	
Interpretación	Autocorrelación POSITIVA: vecinos con rendimientos similares		

EJERCICIO 1 — Grilla 3x3 Contigüidad Tipo Torre (Rook)									
Parcela	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
z_i (t/ha)	2.10	2.00	1.80	1.90	1.80	1.50	1.70	1.40	1.30
$d_{ij} = z_i - z_j$	0.4000	0.3000	-0.1000	0.2000	0.1000	-0.2000	0.0000	-0.3000	-0.4000
d_{ij}^2	0.1600	0.0900	0.0100	0.0400	0.0100	0.0400	0.0000	0.0900	0.1600
Media $\bar{z}$ (t/ha)	1.7000								
Denominador $\sum d_{ij}^2$	0.6000								

Matriz de Pesos W — Torre/Rook (9x9)									
w _{ij}	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
P1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
P2	1	0	1	0	1	0	0	0	0
P3	0	1	0	0	0	1	0	0	0
P4	1	0	0	0	1	0	1	0	0
P5	0	1	0	1	0	1	0	1	0
P6	0	0	1	0	1	0	0	0	1
P7	0	0	0	1	0	0	0	1	0
P8	0	0	0	0	1	0	1	0	1
P9	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Suma total W	24								

Productos Cruzados $d_i \cdot d_j$ — Pares Torre						
Par	i	j	d_i	d_j	$d_i \cdot d_j$	
P1-P2	1	2	0.4000	0.3000	0.1200	
P2-P3	2	3	0.3000	-0.1000	-0.0300	
P4-P5	4	5	0.2000	0.1000	0.0200	
P5-P6	5	6	0.1000	-0.2000	-0.0200	
P7-P8	7	8	0.0000	-0.3000	0.0000	
P8-P9	8	9	-0.3000	-0.4000	0.1200	
P1-P4	1	4	0.4000	0.2000	0.0800	
P2-P5	2	5	0.3000	0.1000	0.0300	
P3-P6	3	6	-0.1000	-0.2000	0.0200	
P4-P7	4	7	0.2000	0.0000	0.0000	
P5-P8	5	8	0.1000	-0.3000	-0.0300	
P6-P9	6	9	-0.2000	-0.4000	0.0800	
Suma pares						0.3900
Numerador = 2 x Suma						0.7800

Índice de Moran I — Ejercicio 1 (Torre)				
n	W	Numerador	$\frac{E(i)E(j)}{n(n-1)}$	I
9	24	0.7800	0.6000	0.4875
$E[i] = -1/(n-1)$	-0.1250			
Interpretación	Autocorrelación POSITIVA — estructura espacial confirmada			

Figure 3: Descripción de la imagen

EJERCICIO 2 — Grilla 3x3 Contigüidad Tipo Reina (Queen)

Curso de Estadística Espacial - FINEST - UNA Puno - Docente: Fred Torres Cruz

Parcela	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
z_i (t/ha)	2.10	2.00	1.80	1.80	1.80	1.50	1.70	1.40	1.30
$d_{ij} = z_i - z_j$	0.4000	0.3000	-0.1000	0.2000	0.1000	-0.2000	0.0000	-0.3000	-0.4000
d_{ij}^2	0.1600	0.0900	0.0100	0.0400	0.0100	0.0400	0.0000	0.0900	0.1600
Media $\bar{z}$ (t/ha)	1.7000								
Denominador $\sum d_{ij}^2$	0.6000								

Matriz de Pesos W — Reina/Queen (9x9)

w_{ij}	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
P1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
P2	1	0	1	1	1	1	0	0	0
P3	0	1	0	0	0	1	1	0	0
P4	1	1	0	0	1	0	1	1	0
P5	1	1	1	1	0	1	1	1	1
P6	0	1	1	0	1	0	0	1	1
P7	0	0	0	1	1	0	0	1	0
P8	0	0	0	1	1	1	1	0	1
P9	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Suma total W	40								

Productos Cruzados — Pares Ortogonales (Torre)

Par	i	j	d_i	d_j	$d_i \cdot d_j$	
P1-P2	1	2	0.4000	0.3000	0.1200	
P2-P3	2	3	0.3000	-0.1000	-0.0300	
P4-P5	4	5	0.2000	0.1000	0.0200	
P5-P6	5	6	0.1000	-0.2000	-0.0200	
P7-P8	7	8	0.0000	-0.3000	0.0000	
P8-P9	8	9	-0.3000	-0.4000	0.1200	
P1-P4	1	4	0.4000	0.2000	0.0800	
P2-P5	2	5	0.3000	0.1000	0.0300	
P3-P6	3	6	-0.1000	-0.2000	0.0200	
P4-P7	4	7	0.2000	0.0000	0.0000	
P5-P8	5	8	0.1000	-0.3000	-0.0300	
P6-P9	6	9	-0.2000	-0.4000	0.0800	
Subtotal ortogonal						0.3900

Productos Cruzados — Pares Diagonales

Par	i	j	d_i	d_j	$d_i \cdot d_j$	
P1-P5	1	5	0.4000	0.1000	0.0400	
P2-P4	2	4	0.3000	0.2000	0.0600	
P2-P6	2	6	0.3000	-0.2000	-0.0600	
P3-P5	3	5	-0.1000	0.1000	-0.0100	
P4-P8	4	8	0.2000	-0.3000	-0.0600	
P5-P7	5	7	0.1000	0.0000	0.0000	
P5-P9	5	9	0.1000	-0.4000	-0.0400	
P6-P8	6	8	-0.2000	-0.3000	0.0600	
Subtotal diagonal						-0.0100
Suma total pares						0.3800
Numerador = 2 x Suma						0.7600

Índice de Moran I — Ejercicio 2 (Reina)

n	W	Numerador	$\frac{E(i)E(j)}{n(n-1)}$	I
9	40	0.7600	0.5000	0.2850
$E(i) = -1/(n-1)$		-0.1250		
Interpretación	Autocorrelación POSITIVA — I disminuye respecto a Torre al incluir diagonales			

Figure 4: Descripción de la imagen